2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Desafios da Análise Acústica no Exame de Comparação Forense de Locutor: Revisão da Literatura

L. A. F Cazumbá[a,*], F. R. S Gianini[a], A. P.Sanches[a], J. A. Brito[a]

[a]*Núcleo de Evidências Forenses, Centro de Apoio à Execução, Ministério Público do Estado de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: lucilenecazumba@mpsp.mp.br. Tel.: +55-19-991055333.*

Palavras-chave: Acústica; Comparação Forense de Locutor; Fonética.

1. INTRODUÇÃO

O cenário atual, marcado pelo contínuo avanço tecnológico, permite a qualquer indivíduo realizar a gravação de cenas, diálogos ou acontecimentos. As condições em que tais captações são realizadas relacionam-se diretamente à qualidade do material obtido, e, consequentemente, ao êxito ou às limitações do Exame de Comparação Forense de Locutor (CFL).

A CFL consiste no confronto sistemático entre características de duas amostras de áudio, com o objetivo de avaliar, sob critérios científicos, se os resultados desse confronto fortalecem ou enfraquecem a hipótese de que os sinais de fala analisados foram produzidos por um mesmo indivíduo [1], sendo mais utilizado, para realização deste exame, uma combinação de métodos, como análise acústica, perceptivo-auditiva e automática [2].

A verificação da adequabilidade do material, que abrange a análise do nível de ruído, da quantidade de fala líquida e da qualidade do sinal, consiste em uma etapa preliminar essencial, podendo, em alguns casos, inviabilizar a realização de determinadas fases do exame [3], como a análise acústica.

A análise acústica é empregada para quantificar o sinal sonoro, permitindo uma avaliação objetiva das características vocais. Diversos parâmetros podem ser examinados, oferecendo informações que complementam e corroboram os achados da análise perceptivo-auditiva. Dessa forma, a análise acústica configura-se como uma ferramenta elementar e complementar no processo de avaliação vocal [4, 5] . Além da extração de medidas, ela também possibilita a obtenção de dados qualitativos, especialmente por meio da espectrografia, que fornece uma representação visual detalhada do sinal vocal [4, 5] .

O uso da análise acústica na CFL já é amplamente reconhecido e respaldado pela literatura especializada. No entanto, ressalta-se que sua aplicabilidade depende diretamente de diferentes fontes de variabilidade e degradação do sinal, as quais podem comprometer significativamente a confiabilidade dos parâmetros extraídos e, consequentemente, dos resultados obtidos na avaliação [6, 7].

No contexto da CFL tais fatores representam desafios metodológicos relevantes e demandam constante discussão quanto à robustez, validade e limites interpretativos dos resultados periciais. Diante desse cenário, torna-se fundamental conhecer os principais desafios metodológicos envolvidos, de modo a subsidiar a adoção de práticas periciais tecnicamente fundamentadas e alinhadas às exigências do contexto forense.

2. OBJETIVO

Identificar os principais conjuntos de parâmetros acústicos pesquisados e limitações encontradas na realização da análise acústica do exame de Comparação Forense de Locutor.

3. MÉTODO

Foi realizada revisão da literatura que trata do tema nas bases de dados *Scopus* e *Web of Science*, por meio da combinação de descritores em Inglês e Português

relacionados à Fonética Forense, Comparação Forense de Locutor e Análise Acústica da Fala, utilizando os operadores *booleanos* (AND/OR).

Os critérios de inclusão consistiram em: artigos originais ou estudos de caso, em Inglês, Espanhol ou Português, sem delimitação do período pesquisado, com texto completo disponível, que abordassem as limitações da análise acústica. Os critérios de exclusão estabelecidos foram: estudos de revisão, livros ou *e-books*, dissertações e teses, em outros idiomas, que não abordassem diretamente o tema pesquisado ou que se concentrassem exclusivamente na análise de métodos estatísticos empregados, bem como aqueles que utilizassem reconhecimento automático de locutor.

A seleção dos estudos foi conduzida, primeiramente, por meio da análise dos títulos e resumos. Em etapa posterior, nos casos em que persistiram dúvidas quanto à inclusão ou exclusão dos trabalhos, procedeu-se à avaliação do texto completo.

Os resultados das etapas de avaliação dos estudos foram organizados, por meio de estatística descritiva. Os estudos selecionados foram sistematizados considerando as seguintes informações: autores, ano de publicação, conjuntos de parâmetro(s) analisado(s) e limitações do método/conjunto de parâmetros considerando a análise forense.

4. RESULTADOS

Foram identificados 428 estudos nas bases de dados consultadas. Após a remoção de duplicatas (n = 42), permaneceram 386 artigos para triagem. A partir da leitura dos títulos e resumos, 106 estudos demonstraram potencial relevância para a temática investigada. Na etapa de leitura do texto completo, 10 artigos foram excluídos por abordarem tema de reconhecimento automático de locutor, 7 em razão do tipo de estudo, 4 devido ao idioma, 14 por adotarem metodologias baseadas na avaliação de sistemas automáticos de análise da voz ou no desempenho em testes estatísticos e 11 pela indisponibilidade dos textos na íntegra. Ao final, 60 trabalhos foram selecionados e analisados, a fim de atender ao objetivo proposto. Os artigos analisados encontram-se disponíveis em repositório online[1]

4.1. Parâmetros analisados

O Gráfico 1 apresenta a distribuição dos conjuntos de parâmetros pesquisados nos estudos analisados.

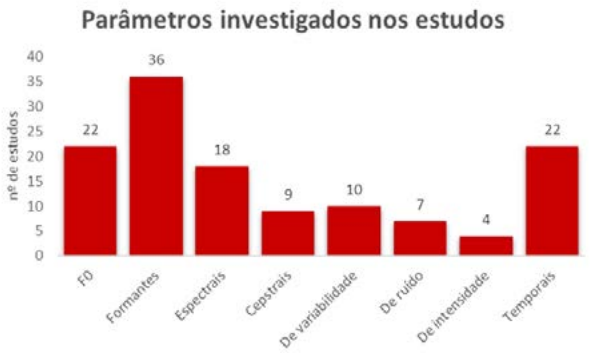


Figura 1. Parâmetros investigados nos estudos incluídos.

Os resultados indicam que os formantes foram os parâmetros mais frequentemente investigados nos estudos analisados, aparecendo em 36 trabalhos. Em seguida, os parâmetros relacionados à frequência fundamental (F0) e às medidas temporais foram observados em 22 estudos cada, demonstrando também ampla utilização na literatura.

Os parâmetros espectrais foram considerados em 18 estudos, enquanto os parâmetros de variabilidade e cepstrais apareceram em menor proporção, com 10 e 9 estudos, respectivamente. Já os parâmetros relacionados ao ruído (7 estudos) e à intensidade (4 estudos) foram os menos investigados, indicando menor enfoque nessas dimensões.

4.2. Limitações observadas

O Gráfico 2 mostra as principais limitações identificadas nos estudos.

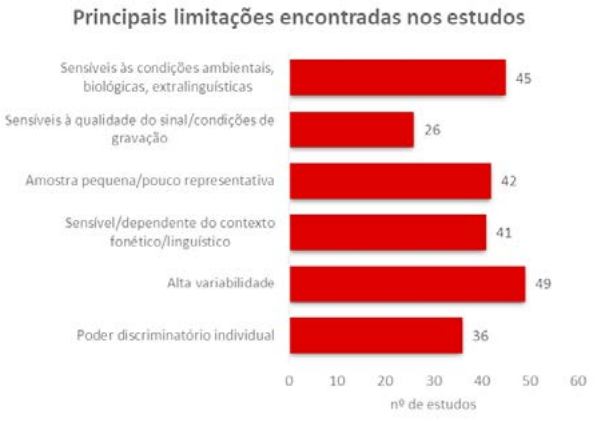


Figura 2. Principais limitações encontradas nos estudos incluídos.

Os estudos analisados apontam que a principal limitação da análise acústica é a alta variabilidade dos parâmetros (49 estudos), seguida da sensibilidade a fatores ambientais, biológicos e extralinguísticos (45 estudos). Também se destacam a amostra pequena ou pouco representativa (42 estudos) e a dependência do contexto fonético/linguístico (41 estudos). Em menor proporção, foram identificadas limitações relaciona-

1 Repositório organizado pelas autoras: Artigos - CNC 2026

das ao poder discriminatório individual dos parâmetros (36 estudos) e à qualidade do sinal e condições de gravação (26 estudos).

A organização dos estudos encontrados para os parâmetros e limitações, de acordo com os autores e anos encontram-se em apêndice, ao final deste trabalho juntamente com as referências dos trabalhos analisados.

5. CONCLUSÕES

Em relação aos parâmetros utilizados, os resultados evidenciaram uma predominância dos parâmetros formânticos, seguidos pela frequência fundamental (F0) e pelas medidas temporais, o que demonstra a forte dependência da área em parâmetros acústicos tradicionais, especialmente aqueles relacionados à fonte e ao filtro da fala. A F0, em particular, destaca-se como amplamente investigada [8], em razão de sua relativa robustez e menor suscetibilidade à degradação do sinal. Contudo, embora esses parâmetros sejam amplamente empregados e reconhecidos como relevantes, essa concentração sugere uma limitação metodológica, caracterizada pela menor exploração de outras dimensões acústicas.

Parâmetros como os cepstrais, de variabilidade, ruído e intensidade foram menos investigados, sobretudo no que se refere à análise em condições mais próximas da realidade forense, como aquelas envolvendo degradação do sinal e variações extralinguísticas. Essa lacuna aponta para uma possível restrição na diversidade analítica dos estudos.

No que tange às principais limitações identificadas, observou-se que a análise acústica é fortemente influenciada pela variabilidade dos falantes e pela instabilidade dos parâmetros mensurados, o que pode comprometer a robustez e a confiabilidade desses indicadores na prática forense. Ademais, a recorrência de limitações relacionadas ao tamanho amostral reduzido e ao contexto de produção da fala evidencia uma importante restrição metodológica, indicando que parte significativa dos estudos ainda não contempla adequadamente as condições reais de aplicação.

Em síntese, destaca-se a necessidade de abordagens analíticas mais abrangentes, capazes de incorporar variáveis que reflitam com maior fidelidade as condições forenses reais, contribuindo para o aumento da robustez e aplicabilidade dos resultados. Em estudos futuros, os parâmetros específicos de cada conjunto poderão ser discriminados, possibilitando refinamento dos resultados encontrados.

Dessa forma, em consonância com diretrizes internacionais da área e com a literatura apresentada, a condução na análise deve ser condicionada à adequação do material, impondo cautela na interpretação dos resultados e, quando cabível, a indicação de inviabilidade técnica para a extração de parâmetros acústicos válidos, a fim de evitar que limitações do sinal conduzam a conclusões baseadas em medidas instáveis ou potencialmente equivocadas, tornando-se primordial o domínio da literatura técnica pertinente ao tema.

REFERÊNCIAS

[1] A.P. Silva; M.N. Vieira; A.V. Barbosa. Avaliação de Descritores Acústicos Aplicados à Comparação Forense de Locutor. *Revi.s Bras*. Crim 8: 22–35 (2020).

[2] E. Gold; P. French. The use of long-term formant distributions in forensic speaker comparison.. *Int. J. Speech Lang. Law*. 18: 293–307 (2011).

[3] ENFSI. *Best Practice Manual for the Methodology of Forensic Speaker Comparison*. Version 01. (2022).

[4] M. Behlau, *et al.* Reduzindo o GAP entre a ciência e a clínica: lições da academia e da prática profissional – parte A: julgamento perceptivo-auditivo da qualidade vocal, análise acústica do sinal vocal e autoavaliação em voz. *CoDAS* 4*:*1-12 (2022).

[5] M. Behlau. Voz: o livro do especialista, ThiemeReviter, Brasil (2001) 130-176.

[6] P.A. Barbosa. Estudos em Fonética e Fonologia. Millenium, Brasil (2021) 151-171.

[7] A. Sepúlveda. Influencia de las propiedades de los registros de audio en sistemas de verificación de hablantes en el contexto forense: una revisión del estado del arte. Rev. logos cienc. tecnol. 11: 181-194 (2019).

[8] H. Cao; Y. Lei. Fundamental frequency statistics. *J. Forensic Sci*. Med. : 217–222 (2017).

APÊNDICE

Tabela 1. Principais parâmetros pesquisados

Parâmetro		Autores
F0 (frequência fundamental)		Künzel, Masthoff; Koster (1995); Nolan (2007); Cicres (2014); Rose; Wang (2016); Cao; Lei (2017); López Escobedo; Pineda Cortés (2017); Rose (2017); San Segundo et al. (2017); Ferreira; Fernandes (2017); de Boer; Heeren (2020); Heeren (2020a); Heeren (2020b); Wagner (2019); Fernández Trinidad (2022); Cavalcanti; Eriksson; Barbosa (2023); Gustafsson; Laukka; Lindholm (2023); Houzar; Nechanský; Skarnitzl (2023); Jessen; Konrat; Horn (2023); Cavalcanti; Eriksson; Barbosa (2024a); Asadi; Asiaee (2025); Chan; Wang (2025); Toppo; Sinha (2026)
G	Espectrais	Nolan (2007); Kavanagh (2013); San Segundo et al. (2017); Zhang et al. (2018); Wagner (2019); Smorenburg; Heeren (2021); Gibb Reid (2022); Fernández Trinidad (2022); Chan (2023); Christensen (2023); Gustafsson; Laukka; Lindholm (2023); Houzar; Nechanský; Skarnitzl (2023); de Boer; Heeren (2024); Niculescu (2024); Gouri; Sharma; Sharma (2024); Asadi; Asiaee (2025); Asadi; Alinezhad; Dellwo (2025); Gavalda; Cicres (2025).
E	Cepstrais	Zhang et al. (2013); Wagner (2019); Kinoshita et al. (2022); Fernández Trinidad (2022); Gibb Reid (2022); Gustafsson; Laukka; Lindholm (2023); Jessen; Konrat; Horn (2023); Asadi; Asiaee (2025); Foulkes et al. (2026).
R	De variabilidades	Cicres (2014); Leemann, Kolly; Dellwo (2014); San Segundo et al. (2017); Ferreira; Fernandes (2017); Smorenburg; Heeren (2021); Fernández Trinidad (2022); Gustafsson; Laukka; Lindholm (2023); Asadi; Alinezhad (2023); Cavalcanti; Eriksson; Barbosa (2024); Asadi; Asiaee (2025).
A	De ruído	Cicres (2014); San Segundo et al. (2017); Fernández Trinidad (2022); Chan (2023); Houzar; Nechanský; Skarnitzl (2023); Jessen; Konrat; Horn (2023); Asadi; Asiaee (2025).
I	De intensidade	Künzel; Masthoff; Koster (1995); Heeren (2020a); Gustafsson; Laukka; Lindholm (2023); Niculescu (2024).
S	Temporais	Künzel; Masthoff; Koster (1995); Kavanagh (2013); Leemann; Kolly; Dellwo (2014); Hughes; Wood; Foulkes (2016); Gold et al. (2018); Zhang et al. (2018); Wagner (2019); Zhang; He; Dellwo (2019); de Boer; Heeren (2020); Heeren (2020a); Heeren (2020b); Lennon; Plug; Gold (2021); Smorenburg; Heeren (2021); Hauser (2021); Gibb Reid (2022); Cao; Mok (2023); Carne (2023); Cavalcanti; Eriksson; Barbosa (2023); Gustafsson; Laukka; Lindholm (2023); Niculescu (2024); Gouri; Sharma; Sharma (2024); Asadi; Alinezhad; Dellwo (2025).

Tabela 2. Principais limitações encontradas

Limitação	Autores
Baixo poder discriminatório individual	Hughes (2013); Kavanagh (2013); Cicres (2014); Leemann, Kolly ; Dellwo (2014); Amino; Osanai (2015); Ahuja; Vyas (2016); Rose ; Wang (2016); Cao ; Lei (2017); Ferreira ; Fernandes (2017); Hughes ; Foulkes (2017); López Escobedo ; Pineda Cortés (2017); Rose (2017); Gold (2018); Zhang et al. (2018); Zhang, He ; Dellwo (2019); De Boer ; Heeren (2020); Heeren (2020a); Heeren (2020b); Cavalcanti, Eriksson ; Barbosa (2021a); Cavalcanti, Eriksson ; Barbosa (2021b); Lennon, Plug ; Gold (2021); Plug, Lennon; Gold (2021); Lo (2021); Gibb Reid (2022); Asadi; Alinezhad (2023); Carne (2023); Cavalcanti, Eriksson ; Barbosa (2023); Chan (2023); Gustafsson, Laukka; Lindholm (2023); Jessen; Konrat; Horn (2023); Cavalcanti; Eriksson; Barbosa (2024a); Gouri; Sharma ; Sharma (2024); Asadi; Alinezhad; Dellwo (2025); Chan; Wang (2025); Foulkes et al. (2026); Toppo; Sinha (2026).

Limitação	Autores
Alta variabilidade	Künzel, Masthoff; Koster (1995); Zhang, van de Weijer; Cui (2006); Nolan (2007); Morrison (2009); Hughes (2013); Kavanagh (2013); Zhang et al. (2013); Cicres (2014); Leemann, Kolly; Dellwo (2014); Amino; Osanai (2015); Ahuja; Vyas (2016); Hughes; Wood; Foulkes (2016); Rose; Wang (2016); Cao; Lei (2017); Ferreira; Fernandes (2017); Hughes; Foulkes (2017); López Escobedo; Pineda Cortés (2017); Rose (2017); San Segundo et al. (2017); Gold (2018); Zhang et al. (2018); Cao; Dellwo (2019); Wagner (2019); Zhang; He; Dellwo (2019); De Boer, Heeren (2020); Heeren (2020a); Heeren (2020b); Cavalcanti; Eriksson; Barbosa (2021); Earnshaw (2021); Lennon, Plug; Gold (2021); Plug, Lennon ; Gold (2021); Smorenburg; Heeren (2021); Lo (2021); Fernández Trinidad (2022); Gibb Reid (2022); Asadi; Alinezhad (2023); Cao; Mok (2023); Cavalcanti, Eriksson; Barbosa (2023); Chan (2023); de Boer; Heeren (2023); Gustafsson; Laukka; Lindholm (2023); Houzar; Nechanský ; Skarnitzl (2023); Jessen, Konrat; Horn (2023); Niculescu (2024); de Boer; Heeren (2024); Asadi; Asiaee (2025); Chan; Wang (2025); Foulkes et al. (2026); Toppo; Sinha (2026).
Sensível/dependente do contexto fonético/linguístico	Morrison (2009); Hughes (2013); Leemann, Kolly; Dellwo (2014); Ahuja; Vyas (2016); Hughes; Wood; Foulkes (2016); Rose; Wang (2016); Cao; Lei (2017); Hughes; Foulkes (2017); López Escobedo; Pineda Cortés (2017); Zhang et al. (2018); Cao; Dellwo (2019); Wagner (2019); Zhang; He; Dellwo (2019); De Boer; Heeren (2020); Heeren (2020a); Heeren (2020b); Earnshaw (2021); Lennon; Plug; Gold (2021); Plug, Lennon ; Gold (2021); Lo (2021); Smorenburg; Heeren (2021); Gibb Reid (2022); Kinoshita et al. (2022); Cao; Mok (2023); Carne (2023); Cavalcanti; Eriksson; Barbosa (2023); Chan (2023); de Boer; Heeren (2023); Gustafsson; Laukka; Lindholm (2023); Houzar; Nechanský; Skarnitzl (2023); Jessen; Konrat; Horn (2023); Niculescu (2024); Cavalcanti; Eriksson; Barbosa (2024a); Cavalcanti; Eriksson; Barbosa (2024b); de Boer; Heeren (2024); Kucharski; Brachmański (2024); Gavalda; Cicres (2025); Asadi; Alinezhad; Dellwo (2025); Chan; Wang (2025); Foulkes et al. (2026); Toppo; Sinha (2026).
Amostra pequena/ pouco representativa	Künzel; Masthoff; Koster (1995); Nolan (2007); Morrison (2009); Hughes (2013); Kavanagh (2013); Gold; French; Harrison (2013); Cicres (2014); Leemann; Kolly; Dellwo (2014); Hughes; Wood; Foulkes (2016); Rose; Wang (2016); Cao; Lei (2017); Ferreira; Fernandes (2017); Hughes; Foulkes (2017); López Escobedo; Pineda Cortés (2017); Rose (2017); San Segundo et al. (2017); Gold (2018); Zhang et al. (2018); Cao; Dellwo (2019); Wagner (2019); Zhang, He; Dellwo (2019); Heeren (2020a); Heeren (2020b); Earnshaw (2021); Hauser (2021); Lennon; Plug; Gold (2021); Plug; Lennon; Gold (2021); Lo (2021); Smorenburg; Heeren (2021); Fernández Trinidad (2022); Gibb Reid (2022); Kinoshita et al. (2022); de Boer; Heeren (2023); Houzar; Nechanský; Skarnitzl (2023); Jessen; Konrat; Horn (2023); Cao; Mok (2023); Gouri; Sharma; Sharma (2024); de Boer; Heeren (2024); Kucharski; Brachmański (2024); Gavaldà; Cicres (2025); Foulkes et al. (2026); Toppo; Sinha (2026).
Sensíveis à qualidade do sinal/condições de gravação	Zhang; van de Weijer; Cui (2006); Nolan (2007); Morrison (2009); Hughes (2013); Gold; French; Harrison (2013); Zhang et al. (2013); Cicres (2014); Hughes; Wood; Foulkes (2016); Rose; Wang (2016); San Segundo et al. (2017); Wagner (2019); Cao; Dellwo (2019); Heeren (2020); Lennon, Plug; Gold (2021); Lo (2021); Smorenburg; Heeren (2021); Kinoshita et al. (2022); Chan (2023); Christensen (2023); de Boer; Heeren (2023); Jessen, Konrat; Horn (2023); Niculescu (2024); Kucharski; Brachmański (2024); Gouri, Sharma; Sharma (2024); Asadi; Asiaee (2025); Asadi, Alinezhad; Dellwo (2025).
Sensíveis às condições ambientais, biológicas, extra-linguísticas	Künzel; Masthoff; Koster (1995); Zhang; van de Weijer; Cui (2006); Nolan (2007); Morrison (2009); Hughes (2013); Kavanagh (2013); Gold; French; Harrison (2013); Zhang et al. (2013); Cicres (2014); Leemann; Kolly; Dellwo (2014); Hughes; Wood; Foulkes (2016); Rose; Wang (2016); Cao; Lei (2017); Ferreira; Fernandes (2017); Hughes; Foulkes (2017); López Escobedo; Pineda Cortés (2017); Rose (2017); San Segundo et al. (2017); Gold (2018); Zhang et al. (2018); Cao; Dellwo (2019); Wagner (2019); De Boer; Heeren (2020); Cavalcanti; Eriksson; Barbosa (2021); Lennon; Plug; Gold (2021); Lo (2021); Smorenburg; Heeren (2021); Fernández Trinidad (2022); Gibb Reid (2022); Kinoshita et al. (2022); Asadi; Alinezhad (2023); Cao; Mok (2023); Carne (2023); Cavalcanti et al. (2023); de Boer; Heeren (2023); Gustafsson, Laukka; Lindholm (2023); Jessen; Konrat; Houzar; Nechanský; Skarnitzl (2023); Niculescu (2024); Cavalcanti et al. (2024b); Gouri; Sharma; Sharma (2024); Kucharski; Brachmański (2024); Asadi; Asiaee (2025); Asadi; Alinezhad; Dellwo (2025); Foulkes et al. (2026); Toppo; Sinha (2026).